立体几何-空间直线与平面

平面及其基本性质

平面

1. 平面也是从实际生活中抽象出来的一个数学概念

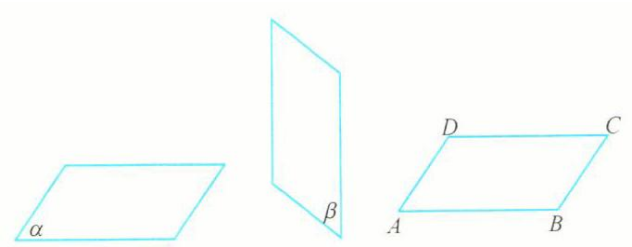
   例子

   ① 光滑的桌面

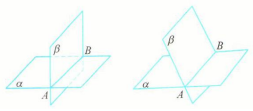
   ② 平整的墙面

   数学上的平面是不加定义的原始概念，**平面无厚薄，无边界，在空间可无限延展**.

2. 我们习惯上用一个平行四边形来表示平面. 当平面水平放置时, 通常把这个平行四边形的锐角画成 $45°$, 且横边长等于邻边长的 2 倍, 如图所示.

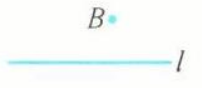
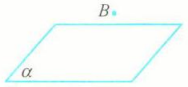


   如图所示，如果一个平面被另一个平面遮住时, 应把被遮挡的部分画成虚线或者不画, 这样看起来立体感强一些.



3. 通常用一个小写的希腊字母来表示，如平面 α 、平面 β 等；也可以用表示平面的平行四边形的四个顶点字母或一条对角线端点的字母来表示, 如平面 $ABCD$ 、平面 AC 等

4. 位置关系

	位置关系	符号表示	图形表示
点与直线	点 A 在直线 l 上, 也称直线 l 经过点 A	$A \in l$	
	点 B 不在直线 l 上, 也称直线 l 不经过点 B	$B \notin l$	
点与平面	点 A 在平面 α 上, 也称平面 α 经过点 A	$A \in \alpha$	
	点 B 不在平面 α 上, 也称平面 α 不经过点 B	$B \notin \alpha$	

例题：

1. 下列说法中正确的是_____

   ① 一个平面长 4 米, 宽 2 米

   ② 平面是无限延展的

   ③ 一个平面的厚度是 0.001 毫米

   ④ 某个平行四边形的面积是 $4cm^2$

   ⑤ 一个平面可以把空间分成两部分

2. 用符号表示下列语句.

   (1) 点 A 、B 在平面 α 上, 直线 a 与平面 α 交于点 C, 点 C 不在直线 AB 上

   (2) 直线 a 和直线 b 相交于平面 α 上的一点 M

3. 已知点 P 在直线 l 上, l 在平面 α 上, 则 P,l,α 之间的关系是·····( )

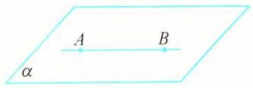
   (A) $P \in l \in \alpha$　　(B) $P \in l \subset \alpha$　　(C) $P \subset l \in \alpha$　　(D) $P \subset l \subset \alpha$

4. 用集合符号表示“点 P 在直线 l 外, l 在平面 α 上“, 正确的是 ····· ( )

   (A) $P \notin l, l \in \alpha$　　(B) $P \notin l, l \subset \alpha$　　(C) $P \not\subset l, l \in \alpha$　　(D) $P \not\subset l, l \subset \alpha$

点、直线、平面的基本事实

1. **公理 1：如果一条直线上有两个点在一个平面上, 那么这条直线上所有的点都在这个平面上**



   公理 1 可用集合语言描述为：若点 $A \in \alpha$, 点 $B \in \alpha$, 则直线 $AB \subset \alpha$.

   由公理 1 可知, 如果一条直线不在平面上, 那么这条直线与平面至多只有一个公共点.

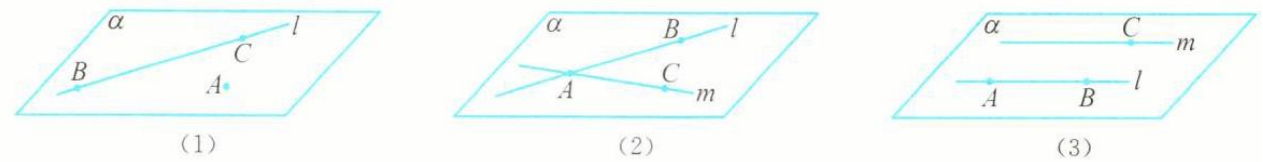


   ① 如果直线 l 与平面 α 只有一个公共点 A, 就称直线 l 与平面 α 相交于点 A, 或称 A 是直线 l 与平面 α 的交点, 记作 $l \cap \alpha = A$

   ② 如果直线 l 与平面 α 没有公共点, 就称直线 l 与平面 α 平行, 记作 $l // \alpha$ 或 $l \cap \alpha = \varnothing$

2. **公理 2: 不在同一直线上的三点确定一个平面**

   “确定一个平面”指的是经过不在同一直线上三点有且仅有一个平面, 即存在一个平面经过这三个点, 而且这样的平面是唯一的



根据公理 2, 我们可以得到下面的推论.

(1) 推论 1: 一条直线和这条直线外的一点确定一个平面.

(2) 推论 2: 两条相交直线确定一个平面.

(3) 推论 3: 两条平行直线确定一个平面.

证明:

(1) 设 A 是直线 l 外一点, 在直线 l 上任取两点 B 和 C, 则 A 、B 、C 是不在同一直线上的三点. 由公理 2 可知, 经过此三点的平面有且仅有一个, 记为平面 α. 根据公理 1, 有 $l \subset \alpha$, 从而平面 α 是由直线 l 和点 A 确定的, 即经过直线和直线外一点的平面有且仅有一个.

(2) 设两直线 l, m 相交于点 A, 取 l 上异于 A 的一点 B 和 m 上异于 A 的一点 C, 则 A 、B 、C 是不在同一直线上的三点. 由公理 2 可知, 经过此三点的平面有且仅有一个, 记为平面 α. 根据公理 1, 有 $l \subset \alpha$, $m \subset \alpha$, 从而平面 α 是由两相交直线 l 和 m 确定的, 即经过两条相交直线的平面有且仅有一个.

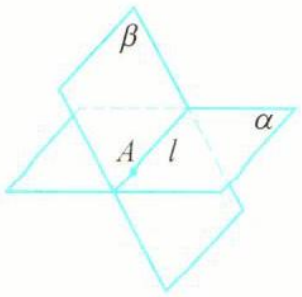
(3) 设直线 $a//b$, 由平行线的定义, a, b 在同一平面内. 这就是说, 过 a, b 有平面 α, 设 A 为直线 a 上任意一点, 则点 A 不在直线 b 上, 点 A 和直线 b 在过 a, b 的平面内. 由推论 1, 过点 A 和直线 b 的平面只有一个. 所以过平行直线 a, b 的平面只有一个.

公理 2 及其三条推论, 可以用来构造平面, 或者用来判断点与直线是不是在同一个平面上, 如果可以判断某个空间图形在同一个平面上, 那么它实际上就是一个平面图形, 从而应用平面几何的知识和方法来解决相应的问题.

3. **公理 3: 如果两个不同的平面有一个公共点, 那么它们有且只有一条过该点的公共直线**

   公理 3 可以具体表述为: 若两个平面有一个公共点, 则它们有唯一的公共直线, 且这个公共点在这条直线上.

   用符号语言可以描述为: 若 $A \in \alpha$ 且 $A \in \beta$, 则 $A \in l$, $\alpha \cap \beta = l$





   根据公理 3, 我们可以看出, 两个平面的位置关系只有两种,

   ① 相交: $\alpha \cap \beta = l$

   ② 平行: $\alpha//\beta$ 或 $\alpha \cap \beta = \varnothing$

   公理 3 的理解:

   ① 如果两个相交平面有两个公共点, 那么过这两点的直线就是他们的交线

   ② 如果两个相交平面有三个公共点, 那么这三点共线

   ③ 如果两个平面相交, 那么一个平面内的直线和另一个平面的交点必在这两个平面的交线上

三条公理的作用:

公理	作用
公理 1	① 证明点在平面上; ②证明直线在平面上.
公理 2 及其推论	① 作辅助平面 ② 证明平面的唯一性, 即证明两个平面重合
公理 3	①确定两个平面的交线 ② 证明三点共线或证明点在直线上

例题:

1. 下列四个条件中, 能确定一个平面的是·····( )

   (A) 空间任意三点　　(B) 空间两条直线

   (C) 两条平行直线　　(D) 一条直线和一个点

2. 已知空间中四点, 如果其中任意三点都不共线, 那么经过其中三个点的平面共有 ·····( )

   (A) 一个或两个　　(B) 一个或三个　　(C) 两个或三个　　(D) 一个或四个

3. 四条直线过同一点, 过每两条直线作一个平面, 则可以作_____个不同的平面

4. 已知平面 α 与另外两个平面 β,γ 都相交, 则这三个平面可能的交线有 ·····( )

   (A) 1 条或 2 条　　(B) 2 条或 3 条

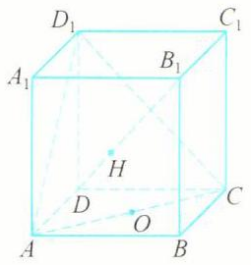
   (C) 1 条或 3 条　　(D) 1 条或 2 条或 3 条

5. 已知三角形 ABC 的三个顶点 A 、B 、C 都在平面 α 上, 求证: 该三角形 ABC 的重心 G 也在平面 α 上.

6. 已知三条直线两两相交, 且不过同一点, 证明这三条直线共面

7. 设直线 $l_1//l_2$, $l\cap l_1=A, l\cap l_2=B$, 求证 l,l_1,l_2 共面.

8. 如图所示, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, H 为直线 B_1D 与平面 ACD_1 的交点. 求证: D_1 、H 、O 三点共线.



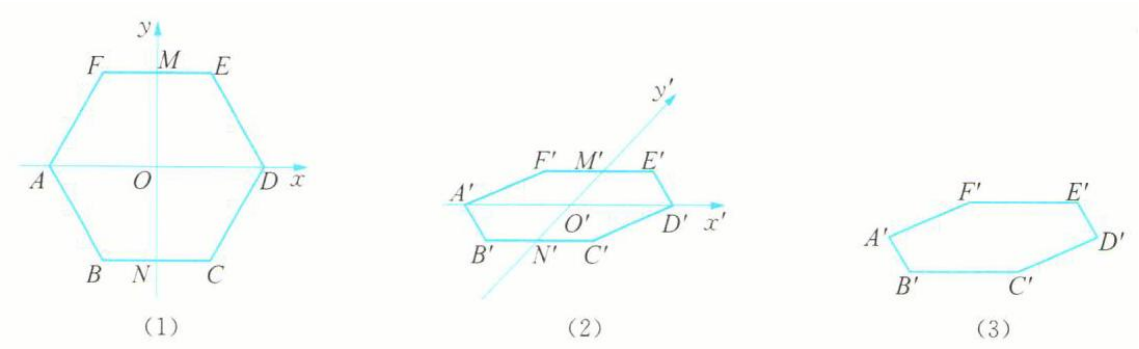
9. 已知三个平面 α 、β 、γ 两两相交, 有三条交线 a 、b 、c, 且 $\alpha\cap\beta=a,\alpha\cap\gamma=b,\beta\cap\gamma=c$, 若直线 $a\cap b=O$, 求证: $O\in c$.

10. 已知一条直线与三条平行直线都相交, 求证: 这四条直线在同一平面上.

斜二测画法

例子

① 用斜二测画法画一个水平放置的正六边形的直观图.



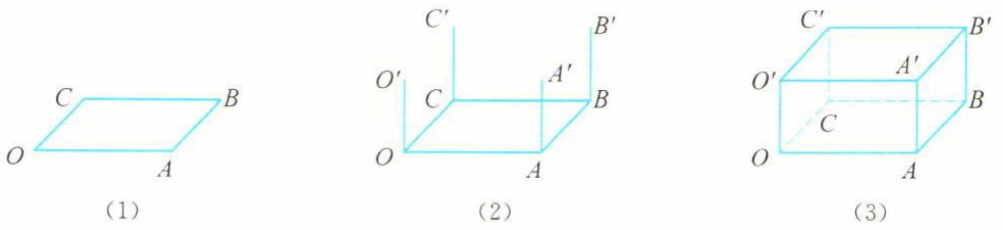
(1) 在已知正六边形 $ABCDEF$ 中, 取 AD 所在直线为 x 轴, 取 AD 的垂直平分线 MN 为 y 轴, 两轴相交于点 O (坐标原点).

(2) 在直观图画相应的 x' 轴和 y' 轴, 两轴相交于点 O', 且使 $\angle x'O'y' = 45°$.

(3) 在直观图中, 以 O' 为中点, 在 x' 轴上取线段 $A'D' = AD$, 在 y' 轴上取线段 $M'N'$, 使 $M'O' = N'O' = \frac{1}{2}MO$. 以 M' 为中点画线段 $E'F'$ 平行于 x' 轴, 并使 $E'F' = EF$; 类似地, 再以 N' 为中点画线段 $B'C'$ 平行于 x' 轴, 并使 $B'C' = BC$.

(4) 顺次连接 A' 、B' 、C' 、D' 、E' 、F' 、A', 所得到的六边形 $A'B'C'D'E'F'$ 就是水平放置的正六边形 $ABCDEF$ 的直观图. 画好图后, 要擦去辅助线

② 用斜二测画法画长、宽、高分别为 4、3、2 的长方体的直观图



① 画底面: 画平行四边形 $OABC$, 使得 $OA = 4, OC = \frac{3}{2}, \angle AOC = 45°$.

② 画侧棱: 过 O 、A 、B 、C 各点分别作 OA 和 BC 的垂线, 在这些垂线上分别截取长为 2 的线段 OO' 、AA' 、BB' 、CC'.

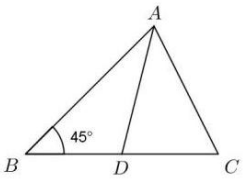
③ 成图: 顺次连接 O' 、A' 、B' 、C', 并擦去辅助线, 将被遮挡的部分改为虚线, 可得长方体的直观图.

例题:

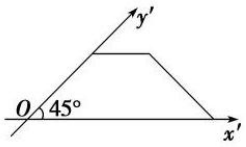
1. 两个相等的角在直观图中_____相等; 两条相等的线段在直观图中_____ 相等. (填“一定”“不一定”)

2. 如果正三角形 ABC 的边长为 a , 那么 $\triangle ABC$ 的水平放置的直观图 $\triangle A'B'C'$ 的面积为_____, 已知 $\triangle ABC$ 的平面直观图 $\triangle A'B'C$ 是边长为 a 的正三角形, 那么原 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

3. 若右图表示水平放置的 $\triangle ABC$ 的直观图 (其中 D 为 BC 的中点), 则在原来的 ΔABC 中, 四条线段中最长的是_____.



4. 一梯形的直观图是一个如图所示的等腰梯形，且该梯形面积为 $\sqrt{2}$ ，则原梯形的面积为_____.



5. 利用斜二测画法得到的:

① 三角形的直观图一定是三角形;

② 正方形的直观图一定是菱形;

③ 等腰梯形的直观图可以是平行四边形;

④ 菱形的直观图一定是菱形.

以上结论正确的是_____.

直线与直线的位置关系

平行直线

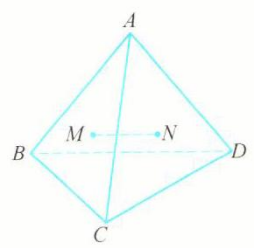
1. 在同一平面内，永不相交（也永不重合）的两条直线叫做平行线
2. 公理 4 平行于同一条直线的两条直线相互平行.

   符号语言可以表示为: 若 $a//b$, 且 $a//c$, 则 $b//c$.

   公理 4 表明, **直线的平行关系在空间同样具有传递性**.
3. 等角定理: 如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行并且方向相同, 那么这两个角相等.

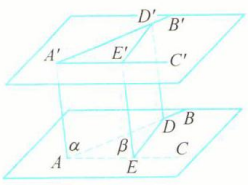
例题:

1. 已知空间不共面四点 A、B、C、D 首尾相连所构成的四边形叫做空间四边形, 若 E、F、G、H 分别是空间四边形 $ABCD$ 的边 AB、BC、CD、DA 的中点, 求证: 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.
2. 如图, A 是 $\triangle BCD$ 所在平面外一点, M、N 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 的重心.

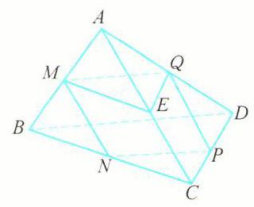


   (1) 求证: $MN//BD$

   (2) 若 $BD=6$, 求 MN 的长
3. 如图，已知 $\angle BAC$ 与 $\angle B'A'C'$ 的边 $AB//A'B'$, $AC//A'C'$, 并且方向相同, 即 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A'B'}$, $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{A'C'}$ 方向相同. 求证: $\angle BAC=\angle B'A'C'$.



4. 如图, 在空间四边形 $ABCD$ 中, M、N、P、Q、E 分别是 AB、BC、CD、AD、AC 的中点, 则下列说法中正确的有_____



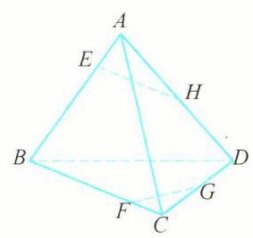
   ① $AB//NQ$

② $\angle QME=\angle CBD$

③ $\triangle BCD\backsim\triangle MEQ$

④ 四边形 $MNPQ$ 为平行四边形

5. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, H 、G 分别是 AD 、CD 的中点, E 、F 分别是边 AB 、BC 上的点, 且 $\dfrac{CF}{FB}=\dfrac{AE}{EB}=\dfrac{1}{3}$. 求证: 直线 EH 、BD 、FG 相交于一点.



异面直线

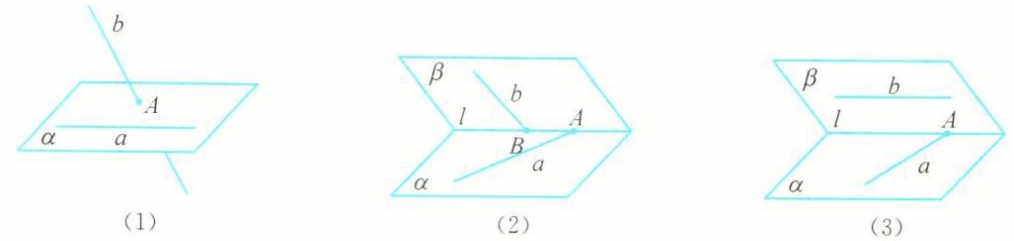
1. 定义: **不同在任何一个平面上的两条直线叫做异面直线.**

   必须要说明的是, 这里“不同在任何一个平面上的两条直线”是指不存在任何一个平面, 使得这两条直线都在这个平面上.

   例子　把高铁轨道和其下的高速公路分别看作是两条直线，那么它们看起来不会在同一个平面上



2. 异面直线的画法：用一个或者两个平面来衬托



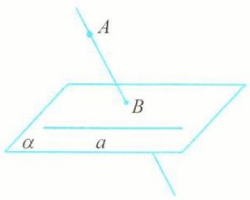
3. $\begin{cases}\text{共面直线}\begin{cases}\text{相交直线: 在同一平面内, 有且只有一个公共点;}\\ \text{平行直线: 在同一平面内, 没有公共点;}\end{cases}\\ \text{异面直线: 不同在任何一个平面内, 没有公共点.}\end{cases}$

4. 异面直线判定定理: 过平面外一点与平面上一点的直线, 和此平面上不经过该点的任何一条直线都是异面直线.

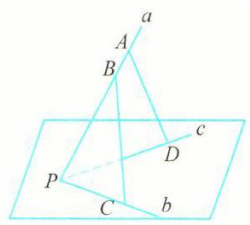
例题:

1. 证明异面直线判定定理

   已知: 直线 a 在平面 α 上, 点 A 不在平面 α 上, 直线 AB 与平面 α 交于点 B, 点 B 在平面 α 上但不在直线 a 上. 求证: 直线 AB 和 a 是异面直线.



2. 如图, 已知不共面的三条直线 a 、b 、c 相交于点 $P, A \in a, B \in a, C \in b, D \in c$, 求证: AD 与 BC 是异面直线.



3. 下列说法中错误的是_____

① 没有公共点的两条直线是异面直线

② 两直线间的位置关系只有平行、垂直两种

③ 如果两个平面有三个公共点, 则这两个平面重合

④ 两两相交的三条直线共面

4. 下列说法中正确的是_____

① 分别在两个不同平面上的两条直线是异面直线

② 分别与两条异面直线平行的两条直线也是异面直线

③ 分别与两条异面直线相交的两条直线也是异面直线

④ 若 a 、b 是异面直线且 a 、c 是异面直线, 则 b 、c 也是异面直线

⑤ 若一条直线与两条相交直线中的一条直线平行, 则必与另一条直线成异面直线

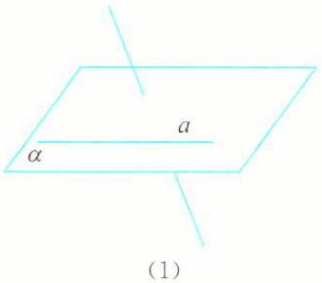
⑥ 垂直于同一直线的两条直线一定平行

⑦ 平行于同一直线的两直线平行

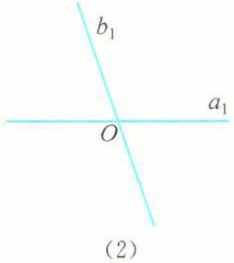
异面直线所成角

1. 定义: 两条异面直线平移到相交位置时所得到的锐角或直角, 称为这两条异面直线所成的角.

由定义可知, 两条异面直线所成角 α 的范围是 $0^\circ < \alpha \leqslant 90^\circ$, 或 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$



(1)



(2)

如图所示，直线 a 、b 是异面直线, 则经过空间任意一点 O, 分别引直线 $a_1 // a, b_1 // b$, 则直线 a_1 和 b_1 是相交直线，它们所成的锐角 (或直角) 是确定的, 根据等角定理的推论 2, 这个角的大小与点 O 的位置无关.

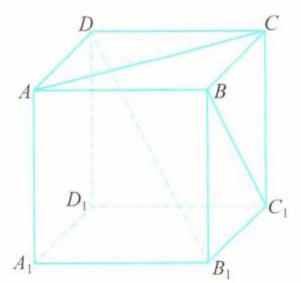
2. 特别地, 如果两条异面直线 a 、b 所成的角是直角, 就说这两条异面直线互相垂直, 记作 $a \perp b$. 由上述定义容易推出: 如果 $a \perp b, b // c$, 那么 $a \perp c$.

例题:

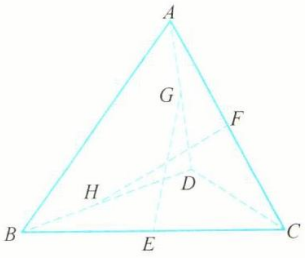
1. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求下列异面直线所成角的大小.

   (1) AC 与 BC_1

   (2) B_1D 与 BC_1.

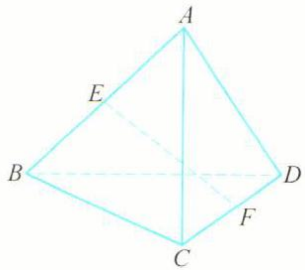


2. 如图所示，在空间四边形 $ABCD$ 中，$AB = CD = 8$，E 、F 、G 、H 分别是线段 BC 、CA 、AD 、DB 的中点, $FH = 6$.



   求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小

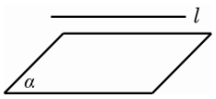
3. 在空间四边形 $ABCD$ 中, $AD = BC = 2, E$ 、F 分别是 AB 、CD 的中点, 异面直线 AD 、BC 所成角为 $60°$. 求线段 EF 的长度.



直线与平面平行

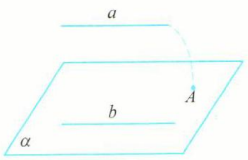
线面平行的定义

当直线与平面平行时, 直线与平面没有公共点.
画直线 l 与平面 α 垂直的示意图时, 把平面的垂线 l 画成与表示平面 α 的平行四边形的水平边平行, 用符号表示为: $l//\alpha$



线面平行判定定理

考虑到直线的无限延伸性和平面是无限延展的, 根据定义来判断直线与平面是否平行不太可行, 所以我们就需要一个判定直线与平面平行的法则.
线面平行判定定理: 如果平面外的一条直线平行于平面内的一条直线, 那么这条直线平行于这个平面.
符号表达: $a//b, a\not\subset\alpha, b\subset\alpha\Longrightarrow a//\alpha$
核心思想: 将线面平行的判定转化为线线平行的判定.



证明:
假设直线 a 不平行于平面 α, 由于 $a\not\subset\alpha$, 所以直线 a 与平面 α 相交, 记交点为 A. 因为 $a//b$, 所以 a 、b 确定一个平面, 记为平面 β, 则由已知得 $\alpha\cap\beta=b$. 由 $A\in a, a\subset\beta$, 得点 $A\in\beta$. 又因为 $A\in\alpha$, 根据公理 3, 得 $A\in\alpha\cap\beta=b$. 这与已知条件 $a//b$ 相矛盾, 所以假设不成立, 即直线 $a//$ 平面 α.
例题:

1. 下列命题中正确的是_____

   ① 若直线 a 上有无数个点不在平面 α 上, 则 $a//\alpha$

   ② 若直线 a 与平面 α 上的一条直线平行, 则 a 与平面 α 上的任意一条直线都平行

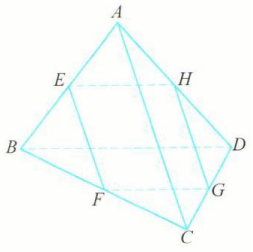
   ③ 若两条平行直线中的一条平行于一个平面, 则另一条直线也平行于这个平面

   ④ 设直线 a 在平面 α 上, 直线 b 不在平面 α 上, 并且 $a//b$, 则 $b//\alpha$.

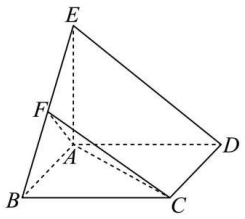
   ⑤ 若直线 l 与平面 α 平行, 则 l 与平面 α 内的任意一条直线都没有公共点

2. 求证: 空间四边形的对角线平行于四边中点所确定的平面.

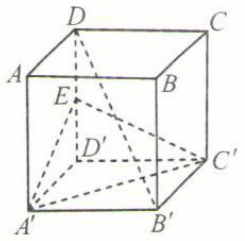
   已知: 在空间四边形 $ABCD$ 中, E 、F 、G 、H 分别是边 AB 、BC 、CD 、DA 的中点. 求证: $AC//$ 平面 $EFGH, BD//$ 平面 $EFGH$.



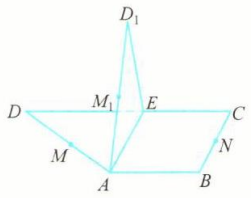
3. 如图，点 E 不在平面 $ABCD$ 上，$ABCD$ 是正方形，F 为 BE 的中点. 求证: $DE//$ 平面 ACF .



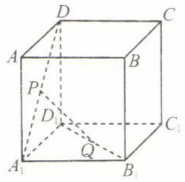
4. 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, E 是 DD' 的中点 (如图), 求证: $B'D//$ 平面 $A'C'E$



5. 如图, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $BC\perp CD, AB=BC=2, CD=4, E$ 为 CD 中点, M 、N 分别为 AD 、BC 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿 AE 折起, 使点 D 到 D_1, 点 M 到 M_1, 求证: 在翻折过程中, $M_1N//$ 平面 CD_1E.

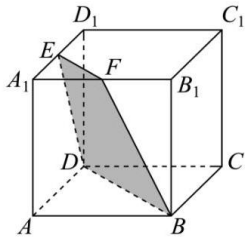


6. 已知 P,Q 是单位正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的面 AA_1D_1D, 面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心 (如图).



(1) 求线段 PQ 的长 (2) 求证: $PQ//$ 平面 AA_1B_1B

7. 如图, 正方体的棱长是 a , 点 E 、F 分别是两条棱的中点. 求四边形 $BDEF$ 的面积.

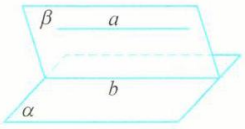


线面平行性质定理

线面平行性质定理：如果一条直线和一个平面平行，过这条直线的一个平面与这个平面相交，那么这条直线与交线平行.

符号表达：$a//\alpha, a\subset\beta, \alpha\cap\beta=b\Longrightarrow a//b$

核心思想：线面平行里蕴含着线线平行.



证明

由 $a//\alpha$，故直线 a 和 α 没有公共点. 又因为 $b\subset\alpha$，所以直线 a 和 b 没有公共点. 因为直线 a 和 b 同在平面 β 上，且没有公共点，所以 $a//b$.

例题

1. 回答下列问题，并说明理由.

   ① 若一条直线平行于一个平面内的无数条直线，则这条直线平行于这个平面吗?

   ② 若两条平行直线中有一条平行于一个平面，则另一条也平行于这个平面吗?

   ③ 平行于同一个平面的两条直线的位置关系如何?

   ④ 若一条直线平行于一个平面，则这条直线与这个平面内的任意直线平行吗?

2. (1) 若直线 l 与平面 α 平行，则在平面 α 内与 l 平行的直线有_____条

   (2) 若直线 l 与平面 α 平行，则在平面 α 内与 l 不平行的直线有_____条

   (3) 若 P 是平面 α 外一点，则过 P 作 α 的平行线有_____条

   (4) 已知两直线 $a//b, a,b\subset$ 平面 α，直线 c 与 a 异面，$c\cap b=\varnothing$，则 c 与 α 的位置关系是_____

3. 下列命题正确的是_____

   ① 若两直线 a、b 互相平行，则 a 平行于经过 b 的任何平面

   ② 若直线 a 与平面 α 平行，则 a 平行于 α 内的任何直线

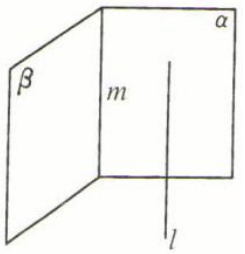
   ③ 若两直线 a 、b 都与平面 α 平行，则 $a//b$

   ④ 若直线 a 平行于平面 α，直线 b 在平面 α 上，则 $a//b$ 或者 a 与 b 为异面直线.

4. 已知直线 a 、b 和平面 $\alpha, a//b, a//\alpha$，直线 a 、b 都不在平面 α 上，求证：$b//\alpha$.

5. 求证：如果一条直线与两个相交平面都平行，那么这条直线与这两个平面的交线平行.

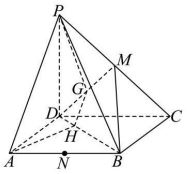
   即：已知直线 $l//$ 平面 $\alpha, l//$ 平面 β，且 $\alpha\cap\beta=m$ (如图)，求证：$l//m$.



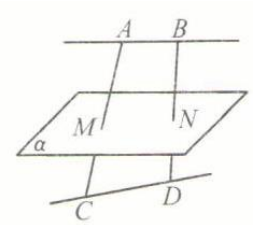
6. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 是平行四边形, M 是 PC 的中点.

(1) 若 AB 的中点为 N , 求证: $MN//$ 平面 APD

(2) 在 DM 上取一点 G , 过 G 和 AP 作平面交平面 BDM 于 GH , H 在 BD 上, 证明: $AP//GH$



7. 已知异面直线 AB, CD 都平行于平面 α, 且 AB, CD 在 α 的两侧, 若 AC, BD 与 α 分别交于 M, N 两点 (如图), 求证: $\dfrac{AM}{MC}=\dfrac{BN}{ND}$.



8. 如果 a, b 是异面直线, 给出以下三个结论:

① 过空间内任何一点可以作一个和 a, b 都平行的平面

② 过直线 a 有且只有一个平面和 b 平行

③ 过空间内任何一点可以作一条直线和 a, b 都相交

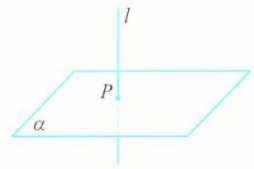
其中错误的个数是 ·····( )

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

直线与平面垂直

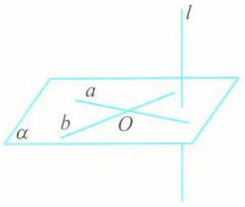
线面垂直的定义

如果一条直线与一个平面上的任意一条直线都垂直, 就说这条直线与这个平面互相垂直.
其中这条直线叫做这个平面的垂线 (或法线), 这个平面也叫做该直线的垂面, 垂线和这个平面的交点称为垂足.
画直线 l 与平面 α 垂直的示意图时, 把平面的垂线 l 画成与表示平面 α 的平行四边形的水平边垂直, 用符号表示为: $l\perp\alpha$.

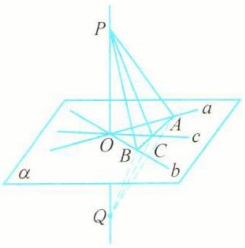


线面垂直判定定理

显然, 用上述线面垂直的定义来判断直线与平面是否垂直是行不通的.
线面垂直判定定理: 如果一条直线垂直于一个平面上的两条相交直线, 那么这条直线垂直于这个平面.
符号表达: $a\subset\alpha, b\subset\alpha, a\cap b=O, l\perp a, l\perp b\Longrightarrow l\perp\alpha$
核心思想: 将线面垂直的判定转化为线线垂直的判定.



证明:



设直线 c 是平面 α 上任意一条直线.

① 当直线 l 与直线 c 都经过点 O 时, 在直线 l 上点 O 的两侧分别取点 P 、Q 使得 $OP=OQ$

在平面 α 上作一条直线, 使它与 a 、b 、c 分别交于点 A 、B 、C, 连接 PA 、PB 、PC 、QA 、QB 、QC. 因为 OA 垂直平分 PQ, 所以 $PA=QA$. 同理 $PB=QB$.

因为 $PA=QA, PB=QB, AB=AB$, 所以 $\triangle PAB\cong\triangle QAB$, 得 $\angle PAC=\angle PAB=\angle QAB=\angle QAC$, 而 $PA=QA, AC$ 为公共边, 所以 $\triangle PAC\cong\triangle QAC$, 所以 $PC=QC$. 所以 $PQ\perp c$, 即 $l\perp c$.

② 若直线 l 与直线 c 不都经过点 O, 则过 O 引与直线 l 、c 的平行线 l_1 、c_1, 由 (1) 可知 $l_1\perp c_1$. 又由等角定理可知 $l\perp c$.

综上所述, 直线 l 垂直于平面 α 上任意一条直线 c, 即 $l\perp\alpha$.

例题:

1. 如果一条直线垂直于一个平面内的: ①三角形的两边; ②梯形的两边; ③圆的两条直径; ④正六边形的两条边, 则能保证该直线与平面垂直的是_____.

2. 下列命题正确的是 ····· (　　)

   (A) 如果两条直线都与第三条直线垂直, 那么这两条直线互相平行

   (B) 如果两条直线都与同一平面平行, 那么这两条直线互相平行

   (C) 如果一条直线与一个平面上的无数条直线垂直, 那么这条直线与这个平面垂直

   (D) 如果两条平行直线中的一条垂直于一个平面, 那么另一条也垂直于这个平面

3. 已知三条直线 a,b,l 及平面 α,β , 则下列命题正确的是 ····· (　　)

   (A) 若 $b\subset\alpha, a//b$, 则 $a//\alpha$　　(B) 若 $a\perp\alpha, b\perp\alpha$, 则 $a//b$

   (C) 若 $a//\alpha,\alpha\cap\beta=b$, 则 $a//b$　　(D) 若 $a\subset\alpha, b\subset\alpha, l\perp a, l\perp b$, 则 $l\perp\alpha$

4. 给出以下四个命题:

   ① 若直线 l 不在平面平面 α 上, 则 l 不可能与 α 内无数条直线相交

   ② 若直线 l 与平面 α 不平行, 则 l 与 α 内任一直线都不平行

   ③ 若直线 l 与平面 α 不垂直, 则 l 不可能垂直于 α 内无数条直线

   ④ 若平面 α 内有一条直线和直线 l 异面, 则 l 不在平面 α 上

   其中正确的是_____

5. 若 a,b 表示两条直线, α 表示一个平面, 则下列命题为真的是_____

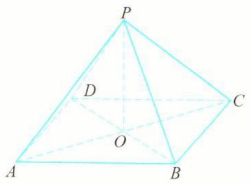
   ① 若 $a//b, b\subset\alpha$, 则 $a//\alpha$

   ② 若 $a\perp\alpha, a//b$, 则 $b\perp\alpha$

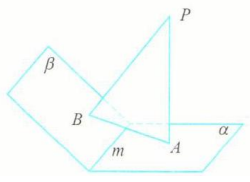
   ③ 若 $a\perp\alpha, b\perp\alpha$, 则 $a//b$

   ④ 若 $a//\alpha, b\subset\alpha$, 则 $a//b$

6. 已知 O 是平行四边形 $ABCD$ 两条对角线的交点, P 是平面 $ABCD$ 外一点, 且 $PA=PC, PB=PD$. 求证: $PO\perp$ 平面 $ABCD$.



7. 如图, 已知 $PA\perp\alpha, PB\perp\beta$, 垂足分别为 A 、 B, 且 $\alpha\cap\beta=m$. 求证: $m\perp$ 平面 PAB



8. “直线 l 垂直于平面 α 内的无数条直线”是“$l\perp\alpha$ ”的_____条件.

9. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 、F 分别是 AB 、BC 的中点, 现在沿 DE 、DF 及 EF 把 $\triangle ADE$ 、 $\triangle CDF$ 、 $\triangle BEF$ 折起, 使 A 、 B 、 C 三点重合, 重合后的点记为 P, 那么关于下面四个命题:

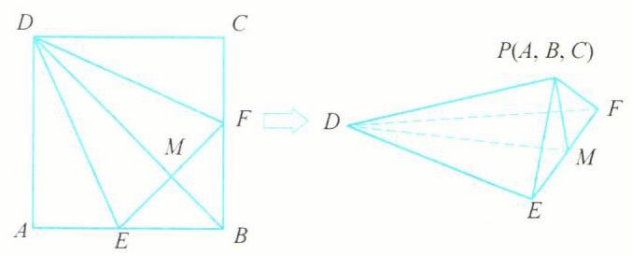
   ① $DM\perp$ 平面 PEF

   ② $PM\perp$ 平面 DEF

   ③ $DP\perp$ 平面 PEF

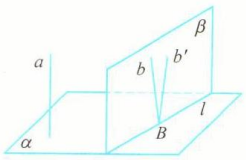
   ④ $EF\perp$ 平面 DPM

   其中能够成立的是_____. (写出所有正确答案的序号)



线面垂直性质定理

线面垂直的性质定理: 垂直于同一个平面的两条直线相互平行.
符号表达: $a\perp\alpha, b\perp\alpha \Longrightarrow a//b$
核心思想: 平行和垂直之间存在特殊联系, 可以相互转化



证明
假设 a 与 b 不平行, 直线 b 与平面 α 的交点为 B. 过点 B 作直线 b', 使得 $b'//a$. 由直线 b 与 b' 确定的平面记为 β, 设平面 β 与平面 α 的交线为 l. 因为 $a\perp\alpha, b\perp\alpha$, 所以 $a\perp l, b\perp l$; 由 $b'//a$, 又可得出 $b'\perp l$. 直线 b 与 b' 都在平面 β 上, 都过点 B, 且都垂直于直线 l, 这与“在同一个平面上, 过一点有且只有一条直线与已知直线垂直”矛盾. 所以假设不成立, 即 $a//b$.

点和线与平面的距离

由上述线面垂直的定义及定理能得到下面两个推论.
推论 1: 过一点有且只有一个平面与给定的直线垂直.
推论 2: 过一点有且只有一条直线与给定的平面垂直.

① 点到平面的距离

由推论 2 可知, 过平面 α 外一点 M 作平面 α 的垂线, 这样的垂线有且只有一条, 我们把点 M 和垂足 N 之间的距离叫做点 M 到平面 α 的距离.

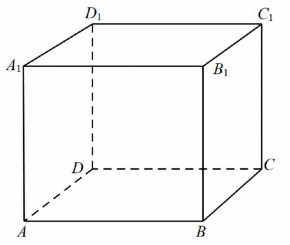
② 平行于平面的直线到平面的距离

如果一条直线 l 与平面 α 平行, 那么可以证明直线 l 上任意一点到平面 α 的距离都相等, 因此, 我们把直线 l 上任意一点 M 到平面 α 的距离叫做直线 l 到与它平行的平面 α 的距离



例题:

1. 如图，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1 .



(1) 点 A 到平面 BB_1C_1C 的距离为_____;

(2) 直线 B_1D_1 和平面 $ABCD$ 的距离为_____;

(3) 直线 A_1B_1 和平面 ABC_1D_1 的距离为_____.

2. 平面 α 外两点 A,B 到 α 的距离分别为 a,b,P 是线段 AB 上一点, 且 $AP:PB=1:2$，则 P 到平面 α 的距离是_____

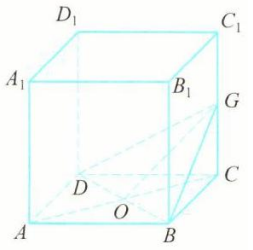
3. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 a.

(1) 求证: $B_1D\perp CD_1$

(2) 求证: $B_1D\perp$ 平面 ACD_1

(3) 求点 D 到平面 ACD_1 的距离

4. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2,O$ 为 AC 与 BD 的交点, G 为 CC_1 的中点. 求:



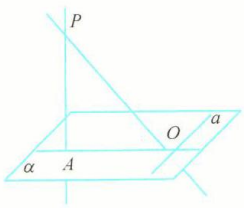
(1) 点 A_1 到平面 GBD 的距离

(2) 直线 AC_1 到平面 GBD 的距离

三垂线定理

在空间图形的位置关系中, 线线垂直和线面垂直是可以相互转化的, 下面给出平面上的直线与平面的斜线及其在平面上的射影之间垂直关系的一种直接判断方法.

三垂线定理: 平面上的一条直线和这个平面的一条斜线垂直的充要条件是它和这条斜线在平面上的投影垂直.



证明:

已知 PA 、PO 分别是平面 α 的垂线、斜线, AO 是 PO 在平面 α 上的射影, 直线 $a \subset \alpha$, 且 $a \perp AO$. 因为 $PA \perp \alpha, a \subset \alpha$, 得到 $PA \perp a$, 又 $AO \perp a, PA \cap AO = A$, 所以, $a \perp$ 平面 PAO, 又因为 $PO \subset$ 平面 PAO, 所以 $a \perp PO$.

已知 PA 、PO 分别是平面 α 的垂线、斜线, AO 是 PO 在平面 α 上的射影, 直线 $a \subset \alpha$, 且 $a \perp PO$. 因为 $PA \perp \alpha, a \subset \alpha$, 得到 $PA \perp a$, 又 $PO \perp a, PA \cap PO = P$, 所以, $a \perp$ 平面 PAO, 又因为 $AO \subset$ 平面 PAO, 所以 $a \perp AO$.

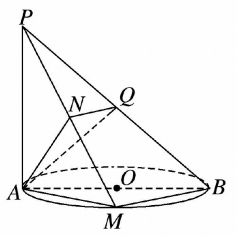
例题:

1. 给定不共面的 4 点, 其中任意 3 个点都确定 1 个平面, 这样由 4 个平面所围成的几何体称为四面体, 其中这 4 个点称为四面体的顶点,2 个顶点的连线称为四面体的棱,3 个顶点所确定的三角形称为四面体的面. 已知在四面体 $ABCD$ 中, $AB \perp CD, AC \perp BD$, 求证: $AD \perp BC$.

2. 如图，AB 为 $\odot O$ 的直径，PA 垂直于 $\odot O$ 所在的平面，M 为圆周上任意一点，$AN \perp PM$ ，N 为垂足.

   (1) 求证：$AN \perp$ 平面 PBM ；

   (2) 若 $AQ \perp PB$ ，垂足为 Q ，求证：$NQ \perp PB$.



直线与平面所成的角

直线与平面垂直, 这只是直线与平面相交的特殊情形, 还有一种更为一般的位置关系, 即直线 l 与平面 α 相交, 但不垂直, 我们称直线 l 与平面 α 斜交.

如图 (1) 所示，此时直线 l 叫做平面 α 的斜线, 直线 l 与平面 α 的交点 A 叫做斜足.



平面的不同斜线相对于平面的倾斜程度一般并不相同, 那么为了度量这种倾斜程度呢，我们引入直线与平面所成角的概念.

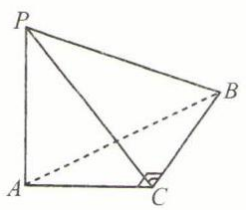
如图 (2) 所示，我们在平面 α 的斜线 l 上任取一个不同于斜足的点 P, 过点 P 作平面 α 的垂线, 垂足记为 O. 连接 OA, 直线 OA 叫做斜线 l 在平面 α 上的投影 (也称射影). 线段 PA 的投影是线段 OA. 利用反证法可以证明平面的一条斜线在平面上的投影与点 P 的选择无关, 是唯一确定的, 从而可以用斜线与它的投影所成的锐角 θ 来定义此斜线与平面所成的角.

定义: **平面的一条斜线和它在平面上的投影所成的锐角, 叫做这条直线和这个平面所成的角**. 如果一条直线垂直于平面, 我们说它们所成的角是直角; 如果一条直线和平面平行或在该平面上, 就说它们所成的角是 0° 的角.

这样, 直线与平面所成角的范围是 $0^\circ \leqslant \theta \leqslant 90^\circ$, 或表示为 $\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

例题:

1. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求直线 B_1D 与平面 ABC_1D_1 所成角的大小.
2. (1) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求面对角线 A_1B 与对角面 BB_1D_1D 所成的角
   (2) 在正四面体 $ABCD$ 中, 已知 M 是棱 AB 的中点, 求 CM 与底面 BCD 所成角的正弦值
   (3) 从点 P 出发的三条射线 PA, PB, PC 两两都成 60° 角, 求 PC 与面 PAB 所成角的余弦值
3. 从平面 α 外一点 P 向平面 α 引垂线 PO 和斜线 PA, PB , 垂足为 O , 斜足为 A, B
   (1) 若 PA , PB 和平面 α 所成角的差为 45° , 且在平面 α 上的射影长分别为 2 和 12, 求 PO 的长
   (2) 若 $\angle APB = 60^\circ, PA, PB$ 分别和 α 成 $30^\circ, 45^\circ$ 角, 求 $\cos\angle AOB$ 的值
   (3) 若 $PA : PB = 2 : 3, PA, PB$ 与 α 所成角之比为 $2 : 1$, 求 PB 与 α 所成角的正弦值
4. 在 $Rt\triangle ACB$ 中, 已知 $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC = 1, PA\perp$ 平面 ABC, 且 $PA = \sqrt{2}$ (如图), 则 BP 与平面 PAC 所成的角等于_____



5. 已知不共面的三条射线 OA 、OB 、OC 两两成 60° 角, 求直线 OA 与平面 BOC 所成角的大小.

三余弦定理

已知直线 PA, PB, PC 两两相交成直角, 一平面与 PA, PB, PC 分别相交于点 A, B, C，证明：$\triangle ABC$ 的形状是锐角三角形.

从上述例题中可以总结得到三余弦定理：

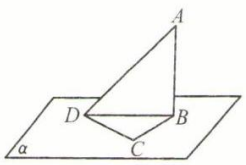
设点 O 为空间一点，自 O 出发的三条射线 OA、OB、OC，记 $\angle AOB=\alpha$，$\angle AOC=\theta$，$\angle BOC=\beta$. 当 AB 垂直于平面 BOC 时，此时满足 $\cos\theta=\cos\alpha\cos\beta$

最小角定理

设点 O 为空间一点，自 O 出发的三条射线 OA、OB、OC，记 $\angle AOB=\alpha$，$\angle AOC=\theta$，$\angle BOC=\beta$. 当 AB 垂直于平面 BOC 时，α 为线面成角，θ 为斜线和平面内直线所成角，根据三余弦定理可知 $\cos\theta=\cos\alpha\cos\beta\leqslant cos\alpha$，故线面成角是斜线和平面内直线所成角中最小的.

例题：

1. 已知 AD 是平面 α 的斜线, D 为斜足, BD 是 AD 在 α 上的射影, DC 在 α 内, 且 $\angle BDC=\angle ADB=45^\circ$ (如图), 则锐角 $\angle ADC$ 为_____



2. 已知直线 a 是与平面 α 成 θ 角的一条斜线, b 是 α 上与 a 异面的任意一条直线, 则 a 与 b 所成角 (　　)

(A) 有最小值 θ, 也有最大值 $\dfrac{\pi}{2}$　　(B) 有最小值 θ, 也有最大值 π

(C) 有最小值 θ, 但没有最大值　　(D) 没有最小值, 但有最大值 $\dfrac{\pi}{2}$

3. 已知 AC 是平面 α 上的一条射线, P 为 α 外一点, 且 $PA=2, P$ 到 α 的距离为 1. 设 $\angle PAC=\theta$, 则下列式子成立的是 …… (　　)

(A) $\theta=30^\circ$　　(B) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\leqslant\cos\theta\leqslant\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\sin\theta<\dfrac{1}{2}$　　(D) $\tan\theta\geqslant\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

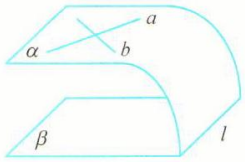
平面与平面平行

面面平行的定义

若两平面没有公共点，则说明两平面平行.

面面平行的判定定理

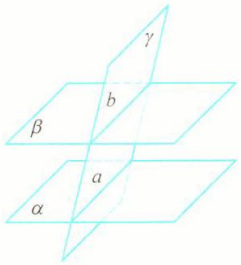
面面平行的判定定理：如果一个平面上的两条相交直线与另一个平面平行, 那么这两个平面平行.
已知: a 、b 是平面 α 上的两条相交直线, 且 a 、b 都与平面 β 平行，求证 $\alpha//\beta$



证明用反证法. 假设平面 α 与平面 β 相交于直线 l, 因为直线 $a//$ 平面 $\beta, a \subset$ 平面 α, 且 $\alpha \cap \beta = l$, 根据直线与平面平行的性质定理, 得 $a//l$. 同理可得 $b//l$. 由公理 4, $a//b$, 这与已知 a 、b 是平面 α 上的两条相交直线相矛盾. 所以假设不成立, 即 $\alpha//\beta$.
推论: 如果一平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线, 那么这两个平面平行.

面面平行性质定理

面面平行性质定理: 如果两个平行平面同时和第三个平面相交, 那么它们的交线平行. 证明如图所示，设平面 γ 与平行平面 α 、β 相交, 有两条交线 a 、b. 因为 $\alpha//\beta$, 所以 α 、β 没有公共点, 从而交线 a 、b 也没有公共点. 又因为 a 、b 都在平面 γ 上, 所以 $a//b$.



其他性质:

1. 如果两个平面平行，则其中一个平面上的任意直线都平行于另一个平面
2. 如果两个平面平行，则一个平面内的直线和另一个平面内的直线的位置关系是平行或异面
3. 如果两个平面分别与第三个平面平行, 则这两个平面也相互平行
4. 如果一条直线垂直于两个平行平面中一个平面, 则它必垂直于另一个平面
5. 如果一条直线与两个平行平面相交, 则这条直线与这两个平面所成的角相等
6. 如果两个平面平行, 则其中一个平面上的任意一点到另一个平面的距离都相等. 我们把它定义为两个平行平面之间的距离

例题:

1. 判断下列命题是否正确:

   (1) 若一个平面内有两条直线平行于另一个平面，则这两个平面平行；_____

(2) 若一个平面内有无数条直线平行于另一个平面，则这两个平面平行；_____

(3) 若一个平面内任意一条直线平行于另一个平面，则这两个平面平行；_____

(4) 若一个平面内有两条相交直线，分别平行于另一个平面内的两条直线，则这两个平面平行;_____

(5) 若一个平面内一个角（锐角或钝角）的两边和另一个平面内的一个角的两边分别平行，则这两个平面平行. _____

2. 判断下列结论是否正确, 并说明理由.

① 平行于同一条直线的两个平面平行

② 与同一条直线所成角相等的两个平面平行

③ 垂直于同一条直线的两个平面平行

④ 若一个平面上有 3 个不同的点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面相互平行

⑤ 夹在两个平行平面间的平行线段相等

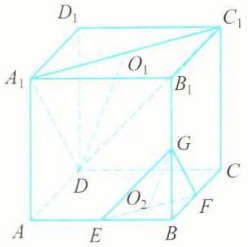
⑥ 如果一个平面内任意直线都平行于另一个平面, 那么这两个平面平行

⑦ 如果 a 、b 是异面直线, 且 $a//\alpha, b//\alpha, a//\beta, b//\beta$, 那么 $\alpha//\beta$

3. 已知平面 $\alpha//$ 平面 β, 直线 $l\subset\alpha$, 点 $P\in l$, 且平面 α 与平面 β 间的距离为 4, 则在平面 β 上到点 P 的距离为 5 且到直线 l 距离为 4.5 的点的轨迹 (图像) 是 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (　　)

(A) 一个圆　　(B) 两条平行直线　　(C) 四个点　　(D) 两个点

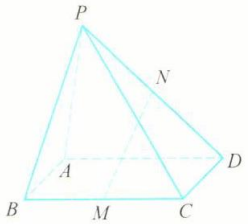
4. 如图, 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $2, E$ 、F 、G 分别为 AB 、BC 、BB_1 的中点.



(1) 若 O_1 、O_2 分别是 A_1C_1 、EF 的中点, 求证: $DO_1//GO_2$

(2) 求平面 A_1DC_1 与平面 EFG 间的距离

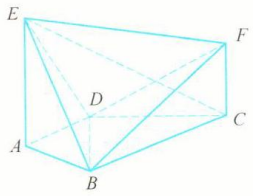
5. 如图，已知四边形 $ABCD$ 是矩形, 点 P 是平面 $ABCD$ 外一点, M 、N 分别为 BC 、PD 的中点.



(1) 证明: $MN//$ 平面 PAB

(2) 若 K 为 AD 的中点, 证明: 平面 $MNK//$ 平面 PAB

6. 如图，$AE\perp$ 平面 $ABCD, BF//$ 平面 $ADE, CF//AE, AD\perp AB, AB=AD=1, AE=BC=2$.



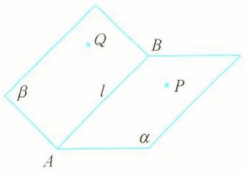
(1) 求证: $AD//BC$

(2) 求点 F 到平面 ADE 的距离

平面与平面垂直

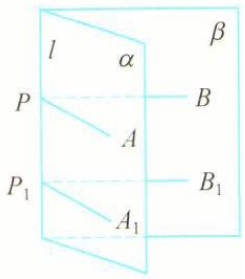
二面角

在生活中, 有很多平面相交的情形, 但给我们的直观感受却不一样, 有些平面之间的“夹角”比较大, 有些平面之间的“夹角”就比较小, 那么, 这里所指的平面之间的夹角是如何定义的呢? 下面, 我们给出二面角及其平面角的概念.

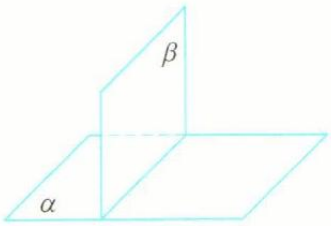


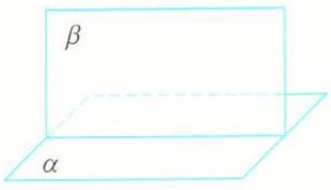
一般地, 一个平面内的一条直线将这个平面分成两部分, 其中每一部分都叫半平面. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫二面角. 这条直线叫做二面角的棱, 这两个半平面叫做二面角的面. 记作二面角 $\alpha-l-\beta$ 或 $P-AB-Q$ 或 $\alpha-AB-\beta$ 或 $P-l-Q$ 等.

我们知道, 二面角是一个空间图形, 那么该如何刻画“角”的大小呢? 与异面直线所成角以及直线与平面所成角类似, 我们通过平面角来度量这些空间角的大小.



如图, 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上任取一点 P, 过点 P 分别在两个半平面 α 与 β 上作垂直于棱 l 的两条射线 PA 、PB, 则射线 PA 、PB 构成 $\angle APB$. 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上另取一点 P_1, 用同样的方式得到 $\angle A_1P_1B_1$. 由等角定理容易证明 $\angle APB=\angle A_1P_1B_1$, 即射线 PA 、PB 所构成的 $\angle APB$ 的大小与点 P 的取法无关. 因此, 我们可以用 $\angle APB$ 的大小来度量二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小, 并称其为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角. 因此, 今后所说的二面角大小, 即指其平面角的大小, 由定义, 其取值范围为 $[0,\pi]$.





当二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小等于直角时, 我们称这个二面角为**直二面角**. 当两个平面相交所成的二面角是直二面角时, 我们就说这两个平面互相垂直, 记作 $\alpha\perp\beta$.

二面角的作法

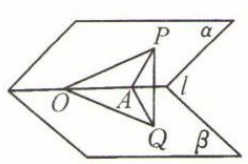
① 定义法. 当点 A 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上时, 可过 A 分别在 α,β 内作棱 l 的垂线 (射线) AB,AC, 由二面角平面角的定义, 可知 $\angle BAC$ 就是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角.

② 三垂线法. 当点 A 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的一个面 α 内时, 可作 $AO\perp\beta$ 于点 O, 再作 $OB\perp l$ 于点 B, 连接 AB, 则由三垂线定理, 得 $AB\perp l$, 故 $\angle ABO$ 就是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角或其补角.

二面角的间接计算方法

当二面角的平面角不易作出时, 可考虑运用间接法.
设 α 内的一个封闭几何图形的面积为 S, 此几何图形在 β 上的射影面积为 S', 二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 θ, 可以证明 $|\cos\theta|=\dfrac{S'}{S}$ (证明略). 由于运用了射影的手段, 因此该方法也称为射影法.
例题:

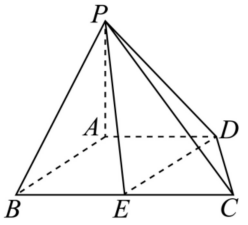
1. 过 60° 的二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上一点 O, 分别在 α,β 内 O 的同侧引两条射线 OP,OQ, 使 OP,OQ 与 l 都成 45° 角, 求 $\angle POQ$ 的余弦值.



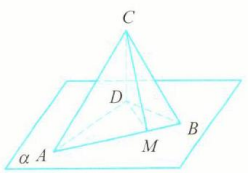
2. 已知 E,F 分别是正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BC,CC_1 的中点, 则截面 $AEFD_1$ 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值等于 $\cdots\cdots$ (　　).

   (A) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

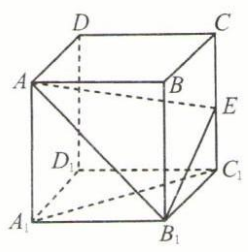
3. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 已知 $PA\perp$ 底面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为等腰梯形, $AD//BC, AB=AD=CD=1, BC=PA=2, BC$ 的中点为 E, 则平面 PDE 与平面 CED 所成角的余弦值为_____



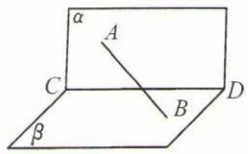
4. 如图, 已知点 A 、B 在平面 α 上, 点 C 是平面外一点, 且在平面 α 上的射影为 D, A 、B 、D 三点不共线, 二面角 $C-AB-D$ 的大小为 θ , 求证: $\cos\theta=\dfrac{S_{\triangle DAB}}{S_{\triangle CAB}}$.



5. 设 E 为正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 CC_1 的中点, 求平面 AB_1E 和底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成锐二面角的余弦值.



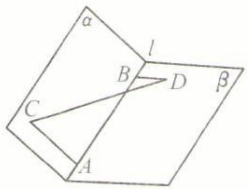
6. (1) 线段 AB 的两端在直二面角 $\alpha-CD-\beta$ 的两个面内, 并且与这两个面都成 30° 角 (如图), 求异面直线 AB 与 CD 所成的角



(2) 夹在直二面角两个半平面之间的一条线段与这两个半平面所成的角分别为 $30^\circ, 45^\circ$, 若这条线段的长为 a , 求它在二面角棱上的射影长

(3) 夹在直二面角 $\alpha-l-\beta$ 间的线段 AB 和两个半平面 α,β 分别成 30° 和 45° 角, 若 A,B 在 l 上的射影间的距离为 1, 求 AB 的长

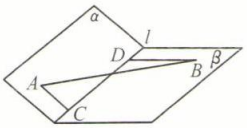
7. 已知 A,B 是 120° 的二面角 $\alpha-l-\beta$ 棱 l 上的两点, 线段 AC,BD 分别在面 α,β 内, 且 $AC\perp l, BD\perp l$ (如图). 已知 $AC=2, BD=1, AB=3$, 求线段 CD 之长



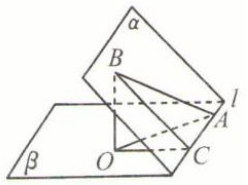
8. 在 120° 的二面角 $\alpha-l-\beta$ 的面 α,β 内分别有 A,B 两点, 且 A,B 到棱 l 的距离 AC,BD 分别是 $2,4, AB=10$ (如图), 求:

(1) 直线 AB 与棱 l 所成角的正弦值

(2) 直线 AB 与平面 β 所成角的正弦值



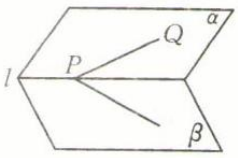
9. (1) 如图, 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 θ, 在面 α 内有一条射线 AB 与棱 l 成锐角 δ, 与面 β 成角 γ, 则必有 ····· (　　)



(A) $\sin\theta\sin\delta=\sin\gamma$　　(B) $\sin\theta\sin\delta=\cos\gamma$

(C) $\cos\theta\cos\delta=\sin\gamma$　　(D) $\cos\theta\cos\delta=\cos\gamma$

(2) 已知 P 为锐二面角 $\alpha-l-\beta$ 棱上的点, $PQ\subset\alpha, PQ$ 与 l 成 45° 角, 与 β 成 30° 角 (如图), 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角的度数是_____

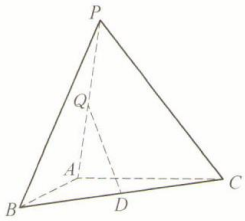


(3) 在直二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上取一点 A，过点 A 分别在 α,β 内点 A 的同侧作与 l 成 45° 角的射线，则这两射线所夹的角为_____

(4) 已知锐二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 θ，m 是 α 内异于 l 的一条直线，则 m 与 β 所成角的范围是……（　　）

(A) $[0,\theta]$　　(B) $\left[\theta,\frac{\pi}{2}\right]$　　(C) $[\theta,\pi-\theta]$　　(D) $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$

(5) 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=1,BC=2\sqrt{2},\angle B=\frac{\pi}{4}$，将 $\triangle ABC$ 绕边 AB 翻转至 $\triangle ABP$，使平面 $ABP\perp$ 平面 ABC，D 是边 BC 的中点，设 Q 是线段 PA 上的动点，当 PC 与 DQ 所成的角取得最小值时，线段 AQ 的长度为_____.



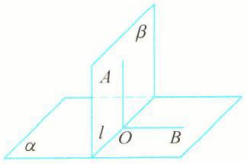
面面平行判定定理

平面与平面垂直的判定定理：如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面垂直.

证明如图所示，已知直线 $AO\subset\beta,AO\perp\alpha$，设 $\alpha\cap\beta=l$，则 $O\in l$，且 $AO\perp l$.

在平面 α 上过点 O 作 $OB\perp l$，则 $\angle AOB$ 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角. 由 $OA\perp\alpha$ 与 $OB\subset\alpha$，推出 $OA\perp OB$，即 $\angle AOB$ 是直角，从而二面角 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角，所以 $\beta\perp\alpha$.

反过来，由两个平面相互垂直，可以得到一组直线与平面垂直的位置关系，即平面与平面垂直的性质定理



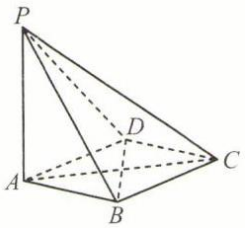
面面平行性质定理

如果两个平面垂直，那么其中一个平面上垂直于两平面交线的直线与另一个平面垂直.

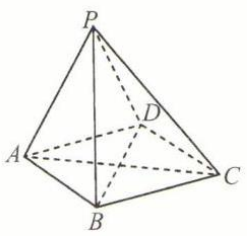
证明如图所示，已知平面 $\alpha\perp\beta$，设 $\alpha\cap\beta=l,AO\subset\beta$，且 $AO\perp l$，垂足为 O，过点 O 在平面 α 上作 $OB\perp l$，则 $\angle AOB$ 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角. 由于 $\beta\perp\alpha$，所以 $\angle AOB$ 是直角，即 $AO\perp OB$，又 $AO\perp l$，$OB\cap l=O$，所以 $AO\perp\alpha$.

例题：

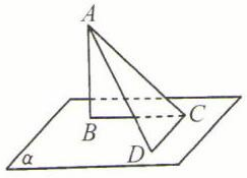
1. (1) 已知 $PA\perp$ 菱形 $ABCD$ 所在的平面（如图），求证：平面 $PAC\perp$ 平面 PBD



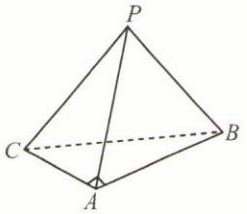
(2) 已知 P 是菱形 $ABCD$ 所在平面外一点，且 $PD=PB$（如图），求证：平面 $PAC\perp$ 平面 PBD



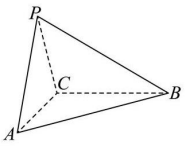
(3) 已知 $AB\perp$ 平面 α 于 $B, DC\subset\alpha$, 且 $DC\perp AC$ 于点 C (如图), 求证: 平面 $ACD\perp$ 平面 ABC



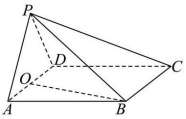
(4) 已知 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面外一点, $PA=PB=PC, \angle BAC=90^\circ$ (如图). 求证: 平面 $PBC\perp$ 平面 ABC.



2. (1) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC\perp$ 平面 ABC , $\triangle PAC$ 是边长为 2 的等边三角形, $AB=2\sqrt{2}, \angle BAC=45^\circ$. 证明: $BC\perp PA$.



(2) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle PAD$ 是等边三角形, 底面 $ABCD$ 是菱形, 平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD, AD\perp PB, O$ 是 AD 的中点. 证明: $OB\perp$ 平面 PAD.



3. 下列结论中正确的是_____

① 如果平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的一条直线, 则 $\alpha\perp\beta$.

② 如果平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的两条直线, 则 $\alpha\perp\beta$.

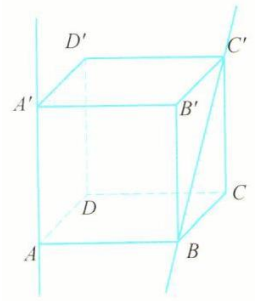
③ 如果平面 α 内的一条直线垂直于平面 β 内的两条相交直线, 则 $\alpha\perp\beta$.

④ 若直线 $m\perp$ 平面 α , 直线 $m//$ 平面 β , 则 $\alpha\perp\beta$.

异面直线间的距离

在空间中, 我们已经定义了两条异面直线所成的角, 用它来刻画两条异面直线的相对位置, 但这显然还不够. 对于任意给定的两条异面直线, 有且只有一条直线与这两条直线都垂直且相交.

我们将与两条异面直线都垂直且相交的直线称为这两条异面直线的公垂线, 公垂线的两个垂足之间的线段称为异面直线的公垂线段. 如图所示, 异面直线 AA' 与 BC' 的公垂线是直线 AB , 公垂线段为线段 AB . 由上面的定理, 任意两条异面直线的公垂线是唯一存在的. 因此, 我们规定两条异面直线的公垂线段的长度叫做两条异面直线间的距离. 还可以证明: 两条异面直线的公垂线段, 是连接这两条异面直线的所有线段中最短的线段.

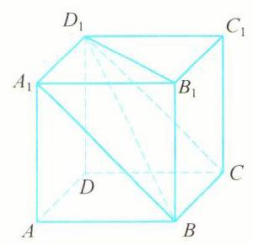


求两条异面直线之间的距离的困难在于要找到两条异面直线的公垂线，为此，给出下面的性质: **两条异面直线的距离, 等于其中一条直线 a 到过另一条直线 b 且与直线 a 平行的平面 α 间的距离.**

例题:

1. 已知 EF 是异面直线 a,b 的公垂线, 直线 $l//EF$, 则 l 与 a,b 交点的个数是 _____

2. 如图，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a .



   (1) 求异面直线 D_1B_1 与 AB 之间的距离

   (2) 求异面直线 BD_1 与 AD 之间的距离

3. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长是 1, 则

   (1) 异面直线 A_1B 与 CD 之间的距离为_____

   (2) 异面直线 A_1B 与 C_1D 之间的距离为_____

   (3) 异面直线 A_1B 与 B_1C_1 之间的距离为_____

   (4) 与 AB 异面, 且距离为 1 的棱有_____条

   (5) 与 AB 异面, 且距离为 1 的面对角线有_____条.

4. 四面体 $S-ABC$ 中, $SA=BC=13, SB=AC=14, SC=AB=15$, 则异面直线 AS 与 BC 的距离为_____.